

Problema 2.21 (Factorizare LDL). Aratati ca daca A este simetrica si admite o factorizare LU, atunci A are o factorizare $A = LDL^T$, unde D este diagonala. Este rezultatul valabil pentru o matrice hermitiana? Deduceti de aici existenta factorizarii Cholesky daca A este simetrica (hermitiana) si pozitiv definita.

Presupunem ca exista doua factorizari LU ale lui A. $LU = L'U' \Leftrightarrow LL'^{-1} = U'U^{-1}$. L si L' sunt matrice triunghiulare inferior (cu diagonala $l_{i,i}=1$), iar U si U' sunt matrice triunghiulare superior. Matricea inversa a unei matrice triunghiulare este tot o matrice triunghiulara, iar produsul a doua matrice triunghiulare inferior sau superior sunt tot matrice triunghiulare inferior, respectiv superior. Dar singura matrice ce este triunghiulara si superior si inferior este o matrice diagonala. Cum $l_{i,i}=1$, reiese ca $LL'^{-1}=I$ (matricea unitate). Deci $L=L'$ si $U=U'$. Adica factorizarea este unica.

Fie $A=LDU'$ o factorizare LU a lui A, unde D este o matrice diagonala si $u'_{i,i}=1$.

A este simetrica $\Rightarrow A = LDU' = (LDU')^T = U'^T D L^T$. U'^T este o matrice triunghiulara inferior si L^T este o matrice triunghiulara superior. Deci $(LDU')^T$ este o alta factorizare LU a lui A. Dar factorizarea este unica, deci $L=U'^T$ si $L^T=U'$. **Deci $A=LDL^T$.**

$$A=LDL^T=L D^{1/2} D^{1/2} L^T= L D^{1/2} (D^{1/2})^T L^T= L D^{1/2} (L D^{1/2})^T - \text{descompunere Cholesky}$$